

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题报告	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 项目概述	2
2. 完成情况	2
2.1 数据理解与特征分析成果	3
2.2 项目难点与解决方案	4
3. 论文复现成果	4
3.1 CNN-LSTM-AM 复现	4
3.2 xLSTM-Transformer 复现	5
4. 测试与质量保证	5
5. 项目成果	5
6. 不足与后续改进	6
7. 结论	6

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题报告

文档信息

项目	内容
文档名称	结题报告
文档编号	SE-PHM-FINAL-12
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	最终成果、数据理解、技术难点、测试和验收总结

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 项目概述

本项目面向工业轴承预测性维护场景，围绕轴承振动信号建立一个可运行、可测试、可复现实验的剩余寿命预测系统。系统支持 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 两类真实轴承退化数据集，提供数据加载、信号预处理、特征提取、RUL 标签构造、多模型训练、指标评估、实验记录和可视化输出能力。

与单个算法脚本不同，本项目重点体现软件工程课程要求：统一模块边界、统一训练与测试接口、完整文档体系、自动化测试和可复现实验记录。最终系统以 `USTC.SSE.BearingPrediction` 为主命名空间，通过 `uv` 管理环境，并以 `notebook`、API 文档和课程文档支撑验收与答辩。

2. 完成情况

项目已完成以下核心功能：

模块	完成内容
数据管理	支持 XJTULoader、PHM2012Loader、SyntheticBearingFactory，并补充真实数据抽样加载能力
预处理	支持鲁棒裁剪、Z-score、Min-Max、滑动窗口切分
特征工程	支持 19 维时域/频域特征，覆盖论文复现所需基础特征
标签构造	支持 RUL 窗口标签、特征序列 RUL 标签、健康指标序列标签、退化阶段标签
模型	支持 CNN、RNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 等模型
训练测试	支持统一 BaseTrainer、BaseTester、实验配置记录、历史记录和预测结果导出
评价指标	支持 MAE、RMSE、NormalizedRMSE、R2、SMAPE、Huang RUL Score、PHM/RUL 非对称惩罚 score 和方向性偏差指标
论文复现	完成 CNN-LSTM-AM 与 xLSTM-Transformer 两篇 RUL 论文的工程化复现
失效概率/生存分析	保留 Kaplan-Meier、Cox 等基础接口和文档说明，未作为本轮结题主验收路线
文档交付	完成开题、中期、结题、测试、用户、安装、技术论文和贡献说明文档

开题阶段提出的能力在结题时按主线和扩展分层验收：

开题承诺	结题状态	说明
数据导入、检查与管理	已完成	支持 XJTU-SY、PHM2012 和合成数据，统一为 BearingEntity
振动信号预处理与特征提取	已完成	实现 19 维时域/频域特征和多轴承特征摘要
剩余寿命预测	已完成	支持 baseline、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 等训练 workflow
健康趋势和 RUL 曲线展示	已完成	notebook、可视化模块和最终 PPT 均包含趋势图
训练监控与实验记录	已完成	history.csv、metrics.json、predictions.csv、comparison_metrics.csv 可追溯
失效概率/生存分析	扩展接口	保留 Kaplan-Meier、Cox 等基础接口，但不作为本轮主验收路线
课程文档和测试报告	已完成	结题报告、测试报告、用户手册、安装手册、技术论文、PPT 和讲稿已归档

2.1 数据理解与特征分析成果

本项目在结题阶段已经形成对两个真实轴承数据集的基本认识：

数据集	数据特点	观察到的退化规律	对建模的影响
XJTU-SY	三工况、多个轴承全寿命序列，单快照长，分钟级间隔	以 Bearing1_1 为例，寿命后期 RMS、峰值和综合健康指标明显抬升	适合展示完整退化曲线，训练划分应按轴承或时间顺序组织
PHM2012/FEMTO	文件更密，包含加速度和温度信息，Learning/Test/Full_Test 语义明确	以 Bearing1_1 为例，后期振动强度增强，但曲线更密集、波动更明显	需要 loader 解释 split 语义，并对官方终止 RUL 信息保持可追溯

特征层采用 19 维时域/频域特征。RMS、峰值、峰峰值和谱能量用于反映振动强度；峭度、峰值因子、脉冲因子和裕度因子用于反映冲击增强；均值、方差、标准差和偏度用于描述稳定性；主频、谱质心、谱均方根频率和谱熵用于补充频率分布变化。这些特征由项目代码使用 NumPy/FFT 计算，不是依赖自动特征提取工具生成。

综合健康指标用于图表展示时，并不是 19 维特征的简单平均，而是选取 RMS、峭度、峰值因子、谱能量做标准化合成。多轴承摘要采用“均匀抽样 80 个快照，前 20% 与后 20% 对比”的统计口径；该抽样只用于特征分析图，不等同于训练/测试划分。

2.2 项目难点与解决方案

难点	解决原则	实现结果
两个数据集格式不同	将目录差异收敛在 loader 层	XJTULoader 和 PHM2012Loader 输出统一实体
原始信号长度不同	先提取可解释特征，再组织序列	支持 19 维特征和 FeatureSequenceRulLabel
RUL 标签和时间单位易混淆	在标签构造和文档中保留单位说明	notebook 和测试均检查 prediction_count 与 tar
论文 score 口径不同	区分论文原版 Score、PHM/RUL 惩罚 Score 和普通误差	新增 RUL 指标体系并写入复现文档
课程验收需要可复跑	将 notebook、pytest、真实训练输出分层验证	8 个 notebook smoke、31 个测试和真实训练

3. 论文复现成果

3.1 CNN-LSTM-AM 复现

项目复现 Huang 等 2024 年 CNN-LSTM-AM 论文中的核心流程：19 维振动特征、CNN 局部特征编码、LSTM 时序建模、attention 聚合和 RUL 回归。复现 notebook 为 examples/06_paper_cnn_lstm_attention_rul.ipynb。

真实数据 8 epoch 小规模训练验收结果显示，XJTU-SY 和 PHM2012 均能完成 CNN-LSTM-AM 与 CNN-LSTM baseline 对比，并输出 huang_rul_score、normalized_rmse、smape、方向性偏差和相对变化列。

数据集与轴承	模型	RMSE	NormalizedRMSE	Huang RUL Score
XJTU-SY Bearing1_5	CNN-LSTM-AM	406.302	0.615609	29.001612
XJTU-SY Bearing1_5	CNN-LSTM	406.503	0.615913	29.127879
PHM2012 Bearing3_1	CNN-LSTM-AM	651.036	0.591850	29.447255
PHM2012 Bearing3_1	CNN-LSTM	650.700	0.591545	29.098391

3.2 xLSTM-Transformer 复现

项目复现 Jiang 等 2026 年 xLSTM-Transformer 论文的核心结构: 特征序列输入、xLSTM-inspired memory、Transformer encoder 和 RUL 回归 head。复现 notebook 为 `examples/07_paper_xlstm_transformer_rul.ipynb`。

该复现按照论文的 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况划分组织训练/测试, 训练 xLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer 三类模型, 并输出 RMSE、NormalizedRMSE、R2、PHM2012 Score、Huang RUL Score 和相对 baseline 变化列。

数据集/工况	xLSTM-Transformer RMSE	NormalizedRMSE	R2	Huang RUL Score
XJTU-SY Condition 1	2280.631	0.603342	-2.275735	27.311963
XJTU-SY Condition 2	7688.510	0.601605	-2.257316	27.384609
XJTU-SY Condition 3	5349.793	0.602454	-2.263306	27.381524
PHM2012 Condition 1	9641.294	1.337211	-15.109142	31.983197
PHM2012 Condition 2	10066.013	2.092726	-38.474005	31.989926
PHM2012 Condition 3	1594.736	1.131018	-10.582701	31.889389

上述结果用于证明复现 workflow 真实运行并输出论文指标。由于本地训练采用小样本和 8 epoch, PHM2012 上 R2 为负, 说明当前设置下模型拟合不足, 这一点在复现文档中作为限制保留。

4. 测试与质量保证

项目采用自动化测试和真实训练验收结合的质量保障方式:

1. 单元测试覆盖数据加载、特征构造、指标计算、预测模式和模型 forward。
2. 集成测试覆盖 loader、labeler、trainer、tester、evaluator 和 experiment tracker 的组合链路。
3. notebook 测试直接执行 `examples/*.ipynb` 的代码单元, 确认示例不是静态展示。
4. 真实训练验收在 `tmp/` 下运行, 不提交训练输出, 但将命令和指标摘要写入复现文档。
5. 通过多次 commit 保存关键阶段, 便于回溯和问题定位。

测试证据按三层组织: 快速 demo 用于验证 API 链路; notebook smoke 用于验证 examples 真实可执行; 真实复现 workflow 用 `data/external` 数据输出训练历史、预测表和指标对比。结题文档、PDF/DOCX 导出和网页 PPT 生成也作为课程交付验收的一部分。

截至结题阶段, 重点测试命令包括:

```
uv run --extra dev pytest tests/test_rul_metrics.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_lstm_transformer.py
uv run --extra dev pytest -q
```

5. 项目成果

最终成果包括:

- 源代码: `src/USTC/SSE/BearingPrediction`
- notebook 示例: `examples`
- API 与用户文档: `docs`
- 开题材料: `docx/proposal`
- 中期材料: `docx/mid-term`
- 结题材料: `docx/final`
- 自动化测试: `tests`
- 文档/PPT 导出脚本: `scripts`

6. 不足与后续改进

当前系统已经完成课程项目要求的主要流程，但仍存在可继续改进的方向：

1. 论文复现采用小样本真实训练，尚未进行论文级 50 epoch、多随机种子和全量统计对齐。
2. xLSTM-Transformer 复现为结构复现和项目特征管线适配，未获得作者源码，因此不能声明逐行复刻。
3. 当前重点是 RUL 预测；失效概率/生存分析保留基础接口和文档说明，尚未作为结题主线进行充分实验验证。
4. 可视化系统仍以静态 Matplotlib 图表为主，后续可扩展交互式实验看板。

7. 结论

本项目完成了工业轴承剩余寿命预测系统的主要设计、实现、测试和文档工作。最终成果可以概括为三条可追溯链路：从真实数据文件到统一 BearingEntity；从振动快照到 19 维特征、RUL 标签和模型输入；从真实训练到 history.csv、predictions.csv、指标表、测试报告和答辩材料。系统满足软件工程课程对可运行系统、工程过程、测试验证和文档交付的要求。